Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
28.6.2020.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 2
10 poena

1. [2 poena] Definisati proces sa nezavisnim priraštajima i proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima.

2. [2 poena] Za proces rađanja i umiranja čiji je skup stanja $S = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$ napisati verovatnoće prelaza $p_{ij}(\Delta t)$, $\Delta t \to 0^+$.

3. [1 poen] Definisati homogeni proces Markova.

4. [5 poena] Dat je lanac Markova čiji je skup stanja $S = \{s_1, s_2\}$ i čija je matrica prelaza $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} a & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4}b & b \end{bmatrix}$.

a) Odrediti parametre a i b. $a =$..... i $b =$.....

b) Ako je sistem u početnom momentu sa dva puta većom verovatnoćom bio u stanju s_1 nego u stanju s_2 naći vrednost početnog vektora vrovatnoća $\mathbf{p}(0)$.

$\mathbf{p}(0) =$.....

c) Naći vektor verovatnoća $\mathbf{p}(1) =$ ..... i verovatnoću $p_1(2) =$.....

d) Izračunati $P(X_1 = s_1, X_2 = s_1, X_3 = s_2) =$

e) Izračunati $P(X_4 = s_2 | X_1 = s_1, X_2 = s_2, X_3 = s_1) =$

f) Da li postoje finalne verovatnoće? Odgovor objasniti! Ako postoje, naći ih.

g) Odrediti, ako je to moguće početni vektor verovatnoća $p(0)$ tako da dati lanac Markova bude stacionaran.

PREZIME I IME: _____

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**

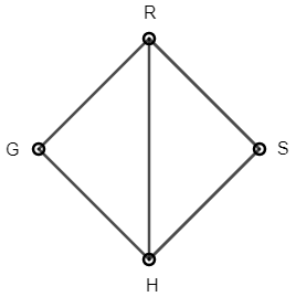
BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 2
30 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [10 poena] Neka su X i Y nezavisne slučajne promenljive. Slučajna promenljiva X ima normalnu $\mathcal{N}(0,1)$ raspodelu i slučajna promenljiva Y uniformnu $\mathcal{U}(0,2\pi)$ raspodelu. Odrediti matematičko očekivanje i korelacionu funkciju slučajnog procesa $U_t = X\cos(t+Y)$, $t \in \mathbb{R}$. Ispitati da li je slučajni proces U_t slabo stacionaran.

2. [12 poena] U školi za čarobnjake Hogwarts učenici su podeljeni u četiri učenička doma: Gryffindor(**G**), Hufflepuff(**H**), Ravenclaw(**R**) i Slytherin(**S**). U vodovodnom sistemu škole, koji je prikazan grafom na slici, živi zmija Bazilisk. Bazilisk se kreće kroz vodovodne cevi, pri čemu u svakom koraku iz nekog učeničkog doma sigurno prelazi u drugi učenički dom sa kojim je povezan, pri čemu na slučajan način bira dom u koji će preći. Stanje sistema je određeno učeničkim domom u kom se Bazilisk nalazi.



   a) Naći matricu prelaza kretanja Baziliska (za jedan korak).

   b) Ispitati da li postoje finalne verovatnoće opisanog sistema i ako postoje napisati sistem iz kojeg se one mogu odrediti.

   c) U učeničkim domovima vodovodni sistem trpi najveći pritisak i samo u njima postoji mogućnost pucanja cevi. Ukoliko dođe do pucanja cevi, Bazilisk izlazi napolje. Ako Bazilisk izađe iz vodovodnog sistema, više se ne vraća u vodovodni sistem. Verovatnoća da vodovodna cev pukne je ista za svaki učenički dom i iznosi $\frac{1}{4}$. Ako sa F označimo stanje "Bazilisk je na slobodi", izračunati verovatnoću $P(X_2 = R, X_3 = S, X_4 = F | X_0 = G, X_1 = H)$, ako se zna da je na početku Bazilisk bio učeničkom domu Gryffindor.

3. [10 poena] U prodavnici peciva rade dve prodavačice. U prodavnicu tokom jednog sata dođe prosečno 15 kupaca, pri čemu broj kupaca koji dođu u prodavnicu ima Poasonovu raspodelu. Vreme usluživanja jednog kupca ima eksponencijalnu raspodelu i prosečno traje 6 minuta. Red čekanja nije ograničen.

   a) Opisati dati sistem i naći λ, μ i Λ.

   b) Ispitati da li postoje finalne verovatnoće opisanog sistema i ako postoje naći ih.

   c) Izračunati očekivani broj kupaca.

   d) Zbog propisanih bezbednosnih mera u cilju suzbijanja virusa Covid-19 u prodavnici se istovremeno može nalaziti najviše četiri kupca. Vlasnik prodavnice je odlučio da svakom kupcu koji bude morao da čeka na ulici pokloni dve kiflice. Ukoliko prodavnica radi od 7 do 14 časova, koliko će kiflica biti podeljeno na poklon?

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. [5 poena] Izračunati očekivanje, disperziju i korelacionu funkciju Poasonovog procesa.